الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 5000e^{0.03t}$، حيث t بالسنوات. أوجد $P(10)$ لأقرب عدد صحيح.

$P(10) = 5000e^{0.3} = 5000(1.34986) \approx 6749$.

2 أوجد قيمة 2^5.

$2^5 = 32$.

3 أوجد قيمة 3^{-2}.

$3^{-2} = \frac{1}{9}$.

4 أوجد قيمة $16^{1/2}$.

$16^{1/2} = 4$.

5 أوجد قيمة $27^{2/3}$.

$27^{2/3} = (27^{1/3})^2 = 3^2 = 9$.

6 أوجد قيمة $\log_2 32$.

بما أن $2^5 = 32$، فإن $\log_2 32 = 5$.

7 أوجد قيمة $\log_3 81$.

بما أن $3^4 = 81$، فإن $\log_3 81 = 4$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد قيمة $\log_5 1$.

$\log_5 1 = 0$.

9 أوجد قيمة $\log_{10} 0.01$.

بما أن $10^{-2} = 0.01$، فإن $\log_{10} 0.01 = -2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 اكتب $\log_2(8x)$ على صورة مجموع لوغاريتمين.

$\log_2(8x) = \log_2 8 + \log_2 x = 3 + \log_2 x$.

11 اكتب $\log_3\left(\frac{x}{9}\right)$ على صورة فرق لوغاريتمين.

$\log_3\left(\frac{x}{9}\right) = \log_3 x - \log_3 9 = \log_3 x - 2$.

12 اجمع $\log_5 5 + \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

$\log_5(5 \times 25) = \log_5 125 = 3$ بما أن $5^3 = 125$.

13 اجمع $\log_2 24 - \log_2 3$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

$\log_2\left(\frac{24}{3}\right) = \log_2 8 = 3$.

14 اكتب $\log(x^5)$ باستخدام قاعدة القوة.

$\log(x^5) = 5\log x$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد قيمة $\log_2(4^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

$\log_2(4^3) = 3\log_2 4 = 3(2) = 6$.

16 اكتب $2\log_3 x + \log_3 y$ على صورة لوغاريتم واحد.

$2\log_3 x + \log_3 y = \log_3(x^2 y)$.

17 وسّع $\log\left(\frac{x^3 y}{z^2}\right)$ بالكامل.

$3\log x + \log y - 2\log z$.

18 كثّف $3\ln x - 2\ln y$ في لوغاريتم واحد.

$\ln\left(\frac{x^3}{y^2}\right)$.

19 وسّع $\log_2(\sqrt{x} \cdot y^3)$ بالكامل.

$\sqrt{x} = x^{1/2}$، إذن المقدار يساوي $\frac{1}{2}\log_2 x + 3\log_2 y$.

20 حل المعادلة $2^x = 32$.

$32 = 2^5$، إذن $x = 5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني دالة أسية. بناءً على الرسم البياني، هل يمثّل نموًا أم تناقصًا؟

أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. تناقص

د. نمو

يرتفع المنحنى مع زيادة x: نمو.

22 أوجد 3^4.

أ. 81

ب. 243

ج. 12

د. 64

$3^4 = 81$.

23 أوجد 2^{-3}.

أ. -8

ب. $\frac{1}{6}$

ج. 8

د. $\frac{1}{8}$

$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 أوجد $\log_7 1$.

أ. 1

ب. غير معرّف

ج. 7

د. 0

$7^0 = 1$.

25 اكتب $\log_3 (9x)$ كمجموع لوغاريتمات.

أ. $2 + \log_3 x$

ب. $2\log_3 x$

ج. $9 + \log_3 x$

د. فقط $\log_3 9 + \log_3 x$

$\log_3 (9x) = \log_3 9 + \log_3 x = 2 + \log_3 x$.

26 اكتب $\log(x^7)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. $7\log x$

ب. $x^7 \log x$

ج. دون تغيير $\log x^7$

د. $\log(7x)$

قاعدة القوة: $\log(x^n) = n\log x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 افك $\log\left(\frac{x^2y}{z^3}\right)$ بالكامل.

أ. $2\log x + \log y - 3\log z$

ب. $2\log x - \log y - 3\log z$

ج. دون تغيير $\log x^2 + \log y - \log z^3$

د. $2\log x + \log y + 3\log z$

بتطبيق قاعدتي القسمة والقوة: $2\log x + \log y - 3\log z$.

28 حل $2^x = 64$.

أ. $x = 8$

ب. $x = 6$

ج. $x = 32$

د. $x = 5$

$2^6 = 64$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 حل $2^{2x-1} = 32$.

أ. $x = 3$

ب. $x = 2.5$

ج. $x = 6$

د. $x = 5.5$

$2^{2x-1} = 2^5 \Rightarrow 2x - 1 = 5 \Rightarrow x = 3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 حل $e^x = 25$ لـx، مقربًا لثلاث منازل عشرية.

أ. 25.000

ب. 2.303

ج. 3.219

د. 12.500

$x = \ln 25 \approx 3.219$.

31 حل $\log_2(x+2) + \log_2(x-2) = 5$.

أ. $x = 6$

ب. $x = -6$

ج. $x = 34$

د. $x = 18$

يُبقي اللوغاريتمين معرّفين $x = 6$ ؛ فقط $(x+2)(x-2) = 2^5 = 32 \Rightarrow x^2 - 4 = 32 \Rightarrow x^2 = 36$.

32 أوجد $e^{\ln 7}$.

أ. 7

ب. $\ln 7$

ج. 1

د. e^7

$e^{\ln x} = x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حدد ما إذا كانت $M(t) = 30e^{0.01t}$ تمثّل نموًا أم تناقصًا.

أ. تناقص

ب. نمو

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. لا هذا ولا ذاك

معامل الأس موجب: نمو.

34 سيارة وفق $V(t) = 25{,}000(0.85)^t$ دولارًا، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة السيارة بعد 5 سنوات، مقربًا لأقرب دولار. تنخفض قيمة

أ. 11,093

ب. 12,750

ج. 9,500

د. 10,625

$V(5) = 25{,}000(0.85)^5 \approx 11{,}093$ دولارًا.

35 أوجد قيمة 5^2.

أ. 27

ب. 10

ج. 23

د. 25

$5^2 = 25$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 أوجد قيمة $\log_{10} 0.01$.

أ. 2

ب. -2

ج. -3

د. -1

بما أن $10^{-2} = 0.01$، فإن $\log_{10} 0.01 = -2$.

37 حل المعادلة $3^{x+3} = 81$.

أ. 4

ب. 1

ج. 2

د. 0

$81 = 3^4, \quad x + 3 = 4 \Rightarrow x = 1$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 اجمع $\log_2 2 + \log_2 2$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 3

ب. 1

ج. 4

د. 2

$\log_2 (2 \times 2) = \log_2 4 = 2$ بما أن $2^2 = 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 اجمع $\log_5 25 + \log_5 125$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 5

ب. 6

ج. 3125

د. 4

بما أن $5^5 = 3125$. $\log_5 (125 \times 25) = \log_5 3125 = 5$.

40 أوجد قيمة $\log_3 (27^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 12

ب. 9

ج. 11

د. 6

$\log_3 (27^3) = 3\log_3 27 = 3(3) = 9$.

41 حل المعادلة $\log_5 (x) = 3$.

أ. 123

ب. 128

ج. 125

د. 127

$x = 5^3 = 125$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 حل المعادلة $2^x = 20$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 4.222

ب. 4.422

ج. 4.322

د. 1.301

$x = \frac{\log 20}{\log 2} \approx \frac{1.301}{0.301} \approx 4.322$.

43 حل المعادلة $\ln(x) = 3$ لإيجاد x بدلالة e.

أ. e^3

ب. $3e$

ج. e^4

د. e^2

$x = e^3$.

44 أوجد قيمة $\ln(e^2)$.

أ. 1

ب. e^2

ج. 2

د. 3

$\ln(e^2) = 2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 1000e^{-0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 545.9

ب. 606.5

ج. 667.1

د. 1000

$N(5) = 1000e^{-0.5} = 1000(0.60653) \approx 606.5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved